

CONTENIDO

1. SISTEMA DE ECUACIONES	3
1.1. Tip Speed Ratio (TSR).	3
1.2. Torque aerodinámico (Savonius).	3
1.3. Dinámica mecánica.	3
1.4. Cinemática rotacional.	3
1.5. Modelo del variador (experimental).	3
1.6. Potencia eléctrica (medición).	3
1.7. Torque a partir de medición (alternativo).	3
1.8. Identificación de coeficiente de potencia.	4
2. LISTADO DE VARIABLES Y PARÁMETROS	4
2.1. Variables dinámicas (estados).	4
2.2. Variables de entrada.	4
2.3. Variables aerodinámicas.	5
2.4. Variables eléctricas (medidas).	5
2.5. Variables del modelo del variador.	5
2.6. Parámetros físicos (definidos por el túnel) para la geometría de la turbina.	5
2.7. Aire.	5
2.8. Mecánica.	6
2.9. Modelo Savonius.	6
2.10. Sistema eléctrico.	6
3. RELACIONES AUXILIARES	6
Evitar singularidad	6
Velocidad angular	6
Equilibrio en régimen permanente	6
INTERPRETACIÓN FÍSICA	6
4. CONEXIÓN DIRECTA CON TYPHOON	7
5. RANGO DE MAGNITUDES MÁXIMAS TEÓRICAS (EJEMPLO).	7
5.1. Potencia.	7
5.2. Velocidad angular.	7

5.3. Torque..... 7

6. VALORES INICIALES RECOMENDADOS..... 8

6.1. Aerodinámico..... 8

6.2. Mecánico..... 8

6.3. Generador..... 8

6.4. Carga..... 8

D. Nota: el escalamiento es NO LINEAL para Savonius porque cambia con el tamaño Reynolds y Cp. Por eso se hace *feedback* con el túnel de viento. 8

7. VALIDACIÓN EN EMULACIÓN Y TÚNEL 9

PROYECTO: BREEZEWINGS LISTADO DE VARIABLES Y PARÁMETROS FÍSICOS	Página 3 de 9
--	--------------------------

1. SISTEMA DE ECUACIONES

1.1. Tip Speed Ratio (TSR).

$$\lambda(t) = \frac{\omega(t)R}{V(t)}$$

1.2. Torque aerodinámico (Savonius).

$$T_t(t) = \frac{1}{2} \rho A V(t)^2 R \cdot \frac{C_p(\lambda(t))}{\lambda(t)} [1 + k_r \sin(2\theta(t))]$$

1.3. Dinámica mecánica.

$$\frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{1}{J} [T_t(t) - T_g(t) - B_\omega(t)]$$

1.4. Cinemática rotacional.

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \omega(t)$$

1.5. Modelo del variador (experimental).

$$T_g(t) = f(\omega(t), f_{ref}(t))$$

1.6. Potencia eléctrica (medición).

$$P_{out}(t) = V_{dc}(t) \cdot I_{dc}(t)$$

1.7. Torque a partir de medición (alternativo).

$$T_g(t) = \frac{P_{out}(t)}{\eta \cdot \omega(t)}$$

1.8. Identificación de coeficiente de potencia.

$$C_p(\lambda) = \frac{2P_{out}}{\rho A V^3}$$

A. Nota: las ecuaciones están en función de t (tiempo) porque: se está modelando un sistema dinámico, no uno estático.

$\omega(t)$, $\theta(t)$, $V(t)$, estas variables cambian en el tiempo.

La turbina NO está en equilibrio todo el tiempo. Porque el viento cambia, el variador cambia su frecuencia, entonces, el sistema acelera o desacelera.

En conclusión:

$$d\omega(t)/dt \neq 0$$

2. LISTADO DE VARIABLES Y PARÁMETROS

2.1. Variables dinámicas (estados).

Variable	Descripción	Unidad	Rango típico
$\omega(t)$	Velocidad angular del rotor	rad/s	5 – 80
$\theta(t)$	Posición angular	rad	0 – (2π)
$\lambda(t)$	Tip Speed Ratio	-	0.3 – 1.2

2.2. Variables de entrada.

Variable	Descripción	Unidad	Rango
$V(t)$	Velocidad del viento	m/s	2 – 12
$f_{ref}(t)$	Frecuencia del variador	Hz	10 – 60

2.3. Variables aerodinámicas.

Variable	Descripción	Unidad	Rango
$C_p(\lambda)$	Coeficiente de potencia	-	0.1 – 0.3
$T_t(t)$	Torque aerodinámico	N·m	0.05 – 0.5

2.4. Variables eléctricas (medidas).

Variable	Descripción	Unidad	Rango
$V_{dc}(t)$	Voltaje DC	V	10 – 100
$I_{dc}(t)$	Corriente DC	A	0 – 10
$P_{out}(t)$	Potencia eléctrica	W	1 – 20

2.5. Variables del modelo del variador.

Variable	Descripción	Unidad
$T_g(t)$	Torque resistivo equivalente	N·m

2.6. Parámetros físicos (definidos por el túnel) para la geometría de la turbina.

Parámetro	Descripción	Valor típico
A	Área barrida	0.1 m ²
R	Radio	0.15 m
D	Diámetro	0.3 m
H	Altura	0.33 m

2.7. Aire.

Parámetro	Descripción	Valor
ρ	Densidad del aire	1.2 kg/m ³

2.8. Mecánica.

Parámetro	Descripción	Valor
J	Inercia total	0.005 kg·m ²
B	Fricción viscosa	0.001 N·m·s

2.9. Modelo Savonius.

Parámetro	Descripción	Valor
k_r	Factor de ripple	0.1 – 0.3

2.10. Sistema eléctrico.

Parámetro	Descripción	Valor
η	Eficiencia	0.8 – 0.9

3. RELACIONES AUXILIARES

Evitar singularidad

$$\lambda > 0.1$$

Velocidad angular

$$\omega = \lambda V / R$$

Equilibrio en régimen permanente

$$T_t = T_g$$

INTERPRETACIÓN FÍSICA

Este modelo describe:

Viento → Torque aerodinámico → Dinámica del rotor → Carga (variador)

4. CONEXIÓN DIRECTA CON TYPHOON

Cada ecuación se realciona así:

Ecuación	Bloque Typhoon
λ	Divide + Gain
$C_p(\lambda)$	Lookup Table 1D
T_t	Math blocks
Dinámica	Mechanical Inertia
T_g	Lookup Table 2D
θ	Integrator

B. Nota: según la geometría del túnel de viento de la universidad, se tienen los siguientes valores teóricos para cada una de las variables de una turbina tipo Savonius.

5. RANGO DE MAGNITUDES MÁXIMAS TEÓRICAS (EJEMPLO).

- $V = 8 \text{ m/s}$
- $A = 0.1 \text{ m}^2$
- $C_p = 0.2$

5.1. Potencia.

$$P_t = (1/2)(1.2)(0.1)(8^3)(0.2)$$

$$P_t \approx 6.14 \text{ W}$$

5.2. Velocidad angular.

Con *tip speed ratio* (TSR) ≈ 0.8 :

$$\omega = \lambda V / R$$

$$R = 0.15$$

$$\omega \approx 42.6 \text{ rad/s}$$

5.3. Torque.

$$T_t = P_t / \omega \approx 0.14 \text{ N}\cdot\text{m}$$

C. Nota: el sistema es crítico porque opera en baja potencia.

PROYECTO: BREEZEWINGS LISTADO DE VARIABLES Y PARÁMETROS FÍSICOS	Página 8 de 9
--	--------------------------

6. VALORES INICIALES RECOMENDADOS

6.1. Aerodinámico.

- $C_p(\lambda)$: curva tipo Savonius.
- $k_r = 0.2$

6.2. Mecánico.

- $J = 0.005 \text{ , kg} \cdot \text{m}^2$
- $B = 0.001$

6.3. Generador.

- $R_s = 1 \Omega$
- $L_d = L_q = 5 \text{ mH}$
- $\lambda_m = 0.1$
- $p = 4$

6.4. Carga.

$$R = 20 \Omega$$

- D. Nota: el escalamiento es NO LINEAL para Savonius porque cambia con el tamaño Reynolds y C_p . Por eso se hace *feedback* con el túnel de viento.
- E. Nota: el tamaño del prototipo está limitado para evitar flujo acelerado artificial en el túnel de viento y por consiguiente potencia sobre calculada.
- F. Nota: baja potencia = alta sensibilidad = afectan significativamente los resultados.
Entonces, atención especial a error en:
- Fricción.
 - Alineación.
 - Medición.

PROYECTO: BREEZEWINGS LISTADO DE VARIABLES Y PARÁMETROS FÍSICOS	Página 9 de 9
--	--------------------------

7. VALIDACIÓN EN EMULACIÓN Y TÚNEL

Se mide:

- V
- ω
- V_{dc}
- I_{dc}

Para reconstruir:

$C_p(\lambda)$